O Backlog Evolutivo do Produto

Módulo 1 (Fundação)

Foco: Teste Funcional (Caixa-Preta)

- Features do Sistema: Implementação de algoritmo para Particionamento em Classes de Equivalência (PCE) e Análise do Valor Limite (AVL) com cálculo algorítmico de Épsilon.

Módulo 2 (Estrutura)

Foco: Teste Estrutural (Caixa-Branca)

- Features do Sistema: Mapeamento visual de Grafo de Fluxo de Controle (GFC) e analisador automatizado de Complexidade Complexidade Ciclomática de McCabe V(G).

Módulo 3 (Avançado)

Foco: Teste Baseado em Defeitos (Fluxo de Dados e Mutação)

- Features do Sistema: Rastreamento de Pares Def-Uso e Motor de Teste de Mutação com cálculo exato de Escore de Mutação (MS).



Gemini Notebook

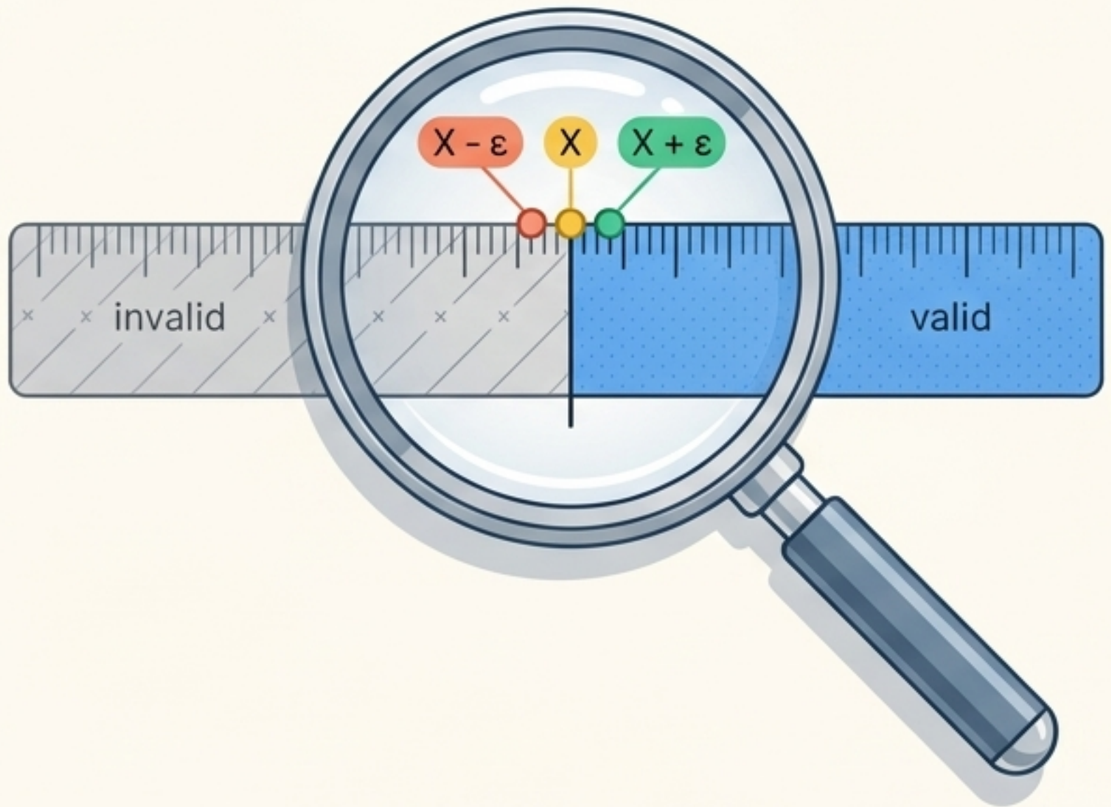
> “O particionamento reduz o domínio de entrada a um subconjunto de testes com alta probabilidade de encontrar defeitos.” – (DELAMARO; MALDONADO; JINO, 2007)

Módulo 1 em Foco: A Fronteira Exata

Técnica:
Caixa-Preta (PCE e AVL).

O Desafio de Engenharia:

Não basta testar "mais ou menos". A aplicação deverá programar a lógica matemática para calcular automaticamente o Épsilon —— a menor unidade de variação suportada —— garantindo validação exata de limites e fronteiras das regras de negócio.

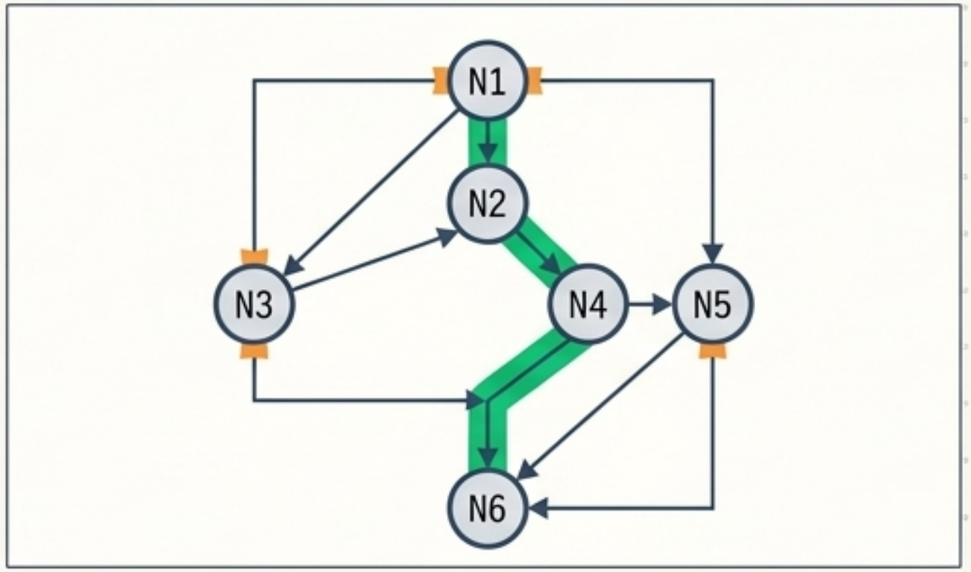


Gemini Notebook

> “A complexidade ciclomática proporciona uma medida quantitativa da complexidade lógica de um programa.” – (DELAMARO; MALDONADO; JINO, 2007)

Módulo 2 em Foco: O Raio-X do Código

```
def calculate_vcg(code):
    nodes = extract_nodes(code)
    edges = map_edges(code)
    cyclomatic_complexity = len(edges) - len(nodes) + 2
    return cyclomatic_complexity
```



Técnica: Caixa-Branca (Análise Estrutural).
O Desafio de Engenharia: Construir um motor capaz de ler o código por dentro, mapear o Grafo de Fluxo de Controle (GFC) e automatizar a extração da métrica V(G) de McCabe, determinando o esforço exato de teste necessário.

Gemini Notebook

> “Para modelar os desvios sintáticos mais comuns... utilizam-se operadores de mutação.” – (DELAMARO; MALDONADO; JINO, 2007)

Módulo 3 em Foco: A Prova de Resiliência



Rastreio: Monitoramento rigoroso do Fluxo de Dados através da identificação de Pares Def-Uso (Definição-Uso).

Auditoria Extrema: Implementação de Teste de Mutação. Nossa ferramenta deverá injetar falhas propositais e calcular o Mutation Score (MS) para "matar mutantes" e provar matematicamente a eficácia da nossa suíte de testes.

Gemini Notebook